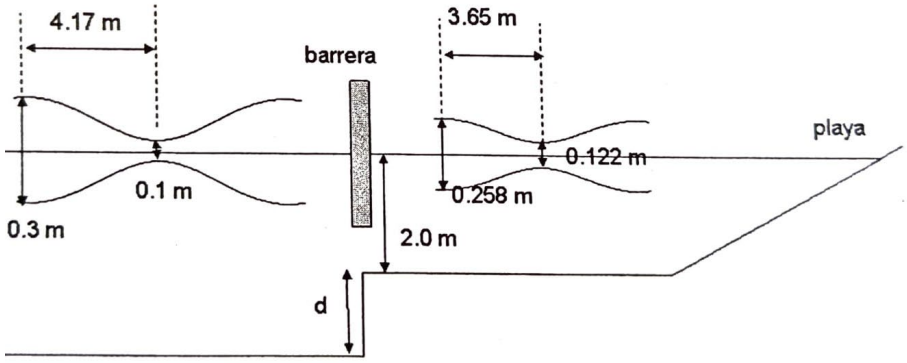
-Teoría de ondas-

Ejercicio 4

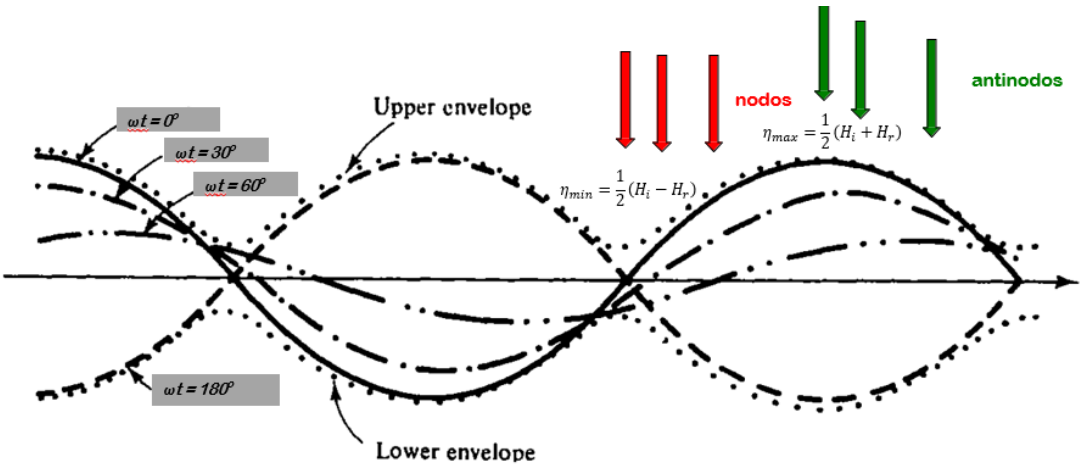
En la siguiente figura se muestran las ondas registradas en un puerto que está protegido por una barrera fija.

Con la información disponible relativa a las envolventes de la superficie libre, calcula el oleaje reflejado fuera del puerto y el oleaje transmitido dentro del puerto.

¿Cómo cambia la profundidad dentro del puerto?



La onda que se observa en el puerto es una onda cuasi estacionaria:



Nos fijamos en la solución de la onda para $\omega t = 0º$.

De acuerdo con los datos las longitudes de onda de la envolvente en la zona de barlomar de la barrera es:

$$\frac{L_1}{4} = 4.17 \rightarrow L_1 = 16.67\ m\ (k_1 = 0.377\ m^{-1})$$

Mientras que la longitud de onda de la envolvente en la zona de sotamar de la barrera es:

$$\frac{L_2}{4} = 3.65 \rightarrow L_2 = 14.6\ m\ (k_2 = 0.43\ m^{-1})$$

En la zona de sotamar de la estructura conozco la profundidad, por lo que haciendo uso de la ecuación de la dispersión podemos calcular el periodo:

$$\omega^2 = gk\tanh(kh)$$

$$\omega_2^2 = g\ 0.43\tanh(0.43 \cdot 2)$$

$$\omega_2 = 1.71\ s^{-1}$$

$$T = 3.66\ s$$

De acuerdo con las expresiones que definen la amplitud de la envolvente en nodos y los antinodos:

$$\eta_{max} = \frac{1}{2}(H_i + H_r)$$

$$\eta_{min} = \frac{1}{2}(H_i - H_r)$$

Zona de barlomar:

$$\eta_{max} = \frac{1}{2}(H_i + H_r) = \frac{0.3}{2}\ m$$

$$\eta_{min} = \frac{1}{2}(H_i - H_r) = \frac{0.1}{2}\ m$$

Despejando:

$$H_i^1 = 0.2\ m$$

$$H_r^1 = 0.1\ m$$

Zona de sotamar:

$$\eta_{max} = \frac{1}{2}(H_i + H_r) = \frac{0.258}{2}\ m$$

$$\eta_{min} = \frac{1}{2}(H_i - H_r) = \frac{0.122}{2}\ m$$

Despejando:

$$H_i^2 = 0.19\ m$$

$$H_r^2 = 0.068\ m$$

Cálculo de la profundidad en la zona de sotamar. Aplicando la ecuación de la dispersión, calculamos la profundidad en la zona de sotamar.

$$\omega^2 = gk\tanh(kh)$$

$$\left(\frac{2\pi}{3.66}\right)^2 = g0.43\tanh(0.43h)$$

$$h = 2.85m \rightarrow d = 0.85m$$